English Speech & Pronunciation Trainer

英語スピーチ・発音練習・音読トレーナー Ver. 3　操作マニュアル

1. 概要・動作環境

本アプリケーションは、Webブラウザ上で英語スピーチや英文音読の練習を行うための高機能トレーニングツールです。ブラウザ標準の音声合成（TTS）による正確なお手本再生と、音声認識（STT）による高精度な発音判定・分析機能を備えています。

項目	推奨スペック・条件
推奨ブラウザ	Google Chrome（推奨）, Microsoft Edge（Chromebook / Windows PC / モバイル対応）
マイク環境	PC/スマートフォンの内蔵マイク、または外付けマイク（静音環境を推奨）
ネットワーク	インターネット接続必須（音声認識処理のためWeb API通信を使用）
利用環境	HTTPS環境、または localhost / ローカルファイル表示

2. 画面構成と主要エリア

画面はシンプルで直感的なレイアウトとなっており、主に以下の6つのエリアで構成されています。

エリア名称	概要・主な機能
① ウェルカムエリア	起動時に表示される案内。「✨ サンプル台本で始める」ボタンから即座に練習を開始できます。
② 設定パネル（詳細設定）	「⚙️ 詳細設定」ボタンで開閉。使用音声、難易度、ピッチ/速度、沈黙の待ち時間、手動送り、各種表示切り替えを設定できます。
③ アクションエリア	「▶️ すべて再生（お手本）」や「🔥 通し稽古（連続録音）」の開始・一時停止・コントロールを行います。
④ 台本表示エリア	台本の英文・和文が表示されます。各行ごとのお手本再生や個別の発音判定が可能です。
⑤ 判定・フィードバック	録音後のスコア（点数）、AIの聞き取りテキスト、単語ごとの発音分析、A/B聞き比べを表示します。
⑥ マイク波形エリア	画面下部に固定。録音中の声の入出力や間合いをリアルタイムで視覚化します（終了後は波形履歴を表示）。

> 💡 **ヘッダー情報**
> タイトル右側の「© 2026 [A.K]」をクリックすると「💡 このツールについて」モーダルが開き、システム概要やショートカットキー 一覧を確認できます。

3. 基本操作とトレーニング手順

3.1 練習の開始方法

アプリ起動後、画面中央の「✨ サンプル台本で始める」ボタンをクリックすると、実践的なサンプル英文台本(6文)がロードされ練習画面へ遷移します。独自台本を使用したい場合は、右上「📝 台本インポート・作成ツール」から読み込みます。

3.2 お手本音声を聞く(音声再生)

・単行再生: 各フレーズの右側にある「🔊 お手本」ボタンを押すと、その行だけを再生します。
・全文連続再生: 設定パネル下の「▶️ すべて再生」を押すと、台本全体を自動で順番に読み上げます。再生中は該当行がハイライト表示され、[Space] キーで一時停止・再開が可能です。

3.3 一行ずつ発音チェック(個別判定モード)

1. 練習したい行の「🎤 判定」ボタンを押します(マイクの使用許可を求められた場合は許可してください)。
2. マイクに向かって英文を発声します。
   ・自動判定モード時: 発声後の沈黙(設定された待ち時間)を検知して自動で解析が始まります。
   ・「自分のペースで進める」ON時: 発声を終えたら「⏹️ 終了する」ボタンを押します。
3. 自動的に音声が解析され、スコアバッジ(例: 🏆 95点)と詳細なフィードバックエリアが表示されます。

3.4 通し稽古(連続録音モード)

スピーチ全体の実践練習を行うためのモードです。
1.「🔥 通し稽古」ボタンをクリックします。
2. 1行目の録音状態になるので発声します。
   ・自動送りモード(「自分のペースで進める」がOFF): 話し終わった後の沈黙(設定秒数)で自動的に次の行へ移ります。任意タイミングで [→] キーを押してスキップすることも可能です。
   ・手動送りモード(「自分のペースで進める」がON): 自分のタイミングで [→] キーまたは画面上の「⏭️ 次へ」ボタンを押して次の行へ進みます。
3. 最終行まで完了すると、全体の総合平均スコアが提示されます。

> ⚡ **通し稽古の操作ヒント**
> ・途中で休憩したい場合は [Space] キーで一時停止できます。
> ・[Esc] キーを押すことで、いつでも安全に途中で稽古・再生を完全中断できます。

3.5 発音分析と A/B 聞き比べ

判定完了後、フィードバックエリアまたは各フレーズ下に分析結果が表示されます。
・緑色テキスト: 正確に発音できた単語(一致)
・赤色打ち消し線: 発音できなかった、または聞き取れなかった単語(ミス)
・グレーテキスト (+): 台本にない余分に発声された単語
・A/B聞き比べ:「🔊 お手本を聞く」と「🎧 自分の声を聞く」を交互に再生し、自分の発音のリズムやピッチのズレを客観的に確認できます。

4. 各種設定項目一覧

「⚙️ 詳細設定」パネルを開くことで、トレーニング環境を自分のレベルや目的に合わせてカスタマイズできます。設定はブラウザに自動保存されます。設定パネルは以下の3つのグループに分かれています。

🔊 音声・再生設定

設定項目	調整範囲 / 選択肢	説明・効果
🗣️ 音声	自動選択 / 搭載英語音声	お手本音声のシステムボイス（スピーカー）を選択します。
🎵 声の高さ	0.1 ～ 2.0（標準: 1.0）	お手本音声のトーン（ピッチ）の高低を調整します。
⏩ 速度	0.1 ～ 2.0倍（標準: 1.0）	お手本再生のスピードを変更します。速いと感じる場合は0.8倍等に設定。
🎯 アクセント強調	ON / OFF（チェック）	ONにすると重要語（内容語）がオレンジ強調され、抑揚の効いたゆっくり目のお手本になります。

🎤 判定・タイミング設定

設定項目	調整範囲 / 選択肢	説明・効果
🎯 判定の厳しさ	1（甘め）～ 5（厳しめ）	発音の厳密さを設定します。初心者は1～2、上級者は4～5推奨。
⏱️ 沈黙の待ち時間	0.5 ～ 3.0秒（標準: 1.5）	話し終わってから自動で判定・次の行へ移動するまでの待ち時間を調整します。
🖐️ 自分のペースで進める	ON / OFF（チェック）	ONの場合、自動で判定・遷移せず、手動操作（ボタン操作や→キー）で進めます。

📱 表示・分析設定

設定項目	調整範囲 / 選択肢	説明・効果
🇯🇵 和訳を表示	ON / OFF（チェック）	台本表示エリアの日本語訳の表示/非表示を切り替えます。
🔍 単語チェック	ON / OFF（チェック）	単語単位の発音分析（緑/赤/グレーの色分け表示）の表示/非表示を切り替えます。

🔄 設定を初期状態に戻す: 設定パネル右下のボタンを押すと、すべての設定を初期値に戻すことができます。

5. 台本のインポート・作成・保存

「📝 台本インポート・作成ツール」を開くことで、オリジナルのスピーチ原稿や教材テキストを簡単に取り込んで練習できます。

テキストの直接入力・作成

1. 右上の「📝 台本インポート・作成ツール」ボタンを押してパネルを開きます。
2. 「🔤 英文」欄に英文を1行1フレーズずつ入力します。
3. 「🇯🇵 和文」欄に上記に対応する日本語訳を1行1フレーズずつ入力します。
4. 「✨ 画面に適用する」を押すと即座に台本エリアが更新されます。

※「🔰 サンプル文を入力」を押すとデフォルトのサンプル英会話がセットされます。

JSONファイルの読み込みと書き出し

・ファイルの読み込み（インポート）: 「📁 台本ファイルを読み込む（.json）」を押して、保存済みの script-en-jp.json などのファイルを選択すると一括で台本が読み込まれます。

・ファイルの保存（エクスポート）: 作成した台本は「📦 script-en-jp.json として出力」ボタンを押すとローカルPCにJSON形式でダウンロード保存できます。次回以降、このファイルを読み込むことでいつでも練習を再開できます。

6. キーボードショートカット一覧

キーボード操作のみでスムーズにトレーニングを進めることができるショートカット機能です。

キー	機能・操作内容
[Space] スペースキー	音声再生または通し稽古の「一時停止」/「再開」
[→] 右矢印キー	通し稽古（連続録音）中、現在の行を完了して「次の行の録音へ進む」
[Enter] エンターキー	画面中央に表示された判定結果（フィードバック画面）を閉じる
[Esc] エスケープキー	モーダルを閉じる / 一時停止画面からの練習・再生の強制終了